

MANUAL SPT: CAPITULO 4 - TRABAJO EN ALTURA

ID
5816

Procedimiento de Ejecución PAMPA ENERGÍA

Fecha de publicación 16/09/2024

Destinatario con copia impresa controlada: No Aplica

1. OBJETIVO:

Establecer las pautas mínimas de seguridad para que toda tarea encomendada por PAM y que deba desarrollarse en altura, se realice sin riesgo de lesiones por caída de personas u objetos , y el uso correcto de sistemas anticaídas y equipos de trabajo en altura en general.

Todo el sistema anticaída, escaleras, andamios, plataformas y demás herramientas y equipos usados para el trabajo en altura estarán debidamente habilitados y certificados (cuando aplique).

2. ALCANCE:

Todas las tareas que encomiende PAMPA y deban llevarse a cabo en altura, tanto por el personal propio como sus contratistas.

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

- Decreto 911/1996 Reglamento para la industria de la Construcción y normas que modifican y complementan la misma
- Resolución SRT 61/2023 Medidas de seguridad en altura
- IRAM 3622-1 PROTECCION INDIVIDUAL CONTRA CAIDAS DE ALTURA
- OSHA Technical Manual (OTM) _ Section V_ Chapter 4 - Fall Protection in Construction

4. DEFINICIONES:

Las definiciones están incluidas en el Estándar ID152 (GLOSARIO DE TÉRMINOS DE CSMS), y en el estándar ID5813 – (MANUAL SPT - CAPITULO 1: SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO).

Para el caso particular de este Estándar, se agregan las siguientes definiciones:

- **Amortiguador de caídas:** Componente de un sistema o de un dispositivo anticaídas para frenar la caída absorbiendo parte de la energía desarrollada y amortiguándola para reducir las consecuencias de la misma.

- **Andamios:** término general usado para describir a todo dispositivo utilizado como plataforma de trabajo para realizar trabajos en altura contruidos de madera, metal, conjuntos tubulares prefabricados, y otros equipos y materiales diseñados para ese propósito.
- **Andamios Móviles:** son aquellos que poseen ruedas, generalmente de estructura tubular.
- **Andamios Suspendidos:** son aquellos sustentados por uno o más cables de acero, clasificados a su vez, como:
 - **Andamios suspendidos en dos puntos:** un andamio sujeto por dos cables de acero independientes, fijados a ambos extremos del mismo.
 - **Andamios tipo silla:** un andamio individual, consistente en un asiento suspendido por cables de acero.
- **Andamios Tubulares:** son aquellos que están estructurados o soportados por tubos metálicos de un diámetro específico, su nivelación se realiza a través de extremos regulables.
- **Arnés anticaídas:** componente de un sistema formado por un dispositivo de contención del cuerpo. El arnés anticaída puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas, argollas y otros, dispuestos y ajustados sobre el cuerpo de una persona para contenerla durante su tarea en altura. Un arnés puede incorporar una banda de cintura.
- **Banda de cintura:** elemento complementario de un arnés que rodea la cintura del usuario, y puede incorporar elementos de sujeción, de ajuste y accesorios.
- **Bandas principales y bandas secundarias:** las bandas principales de un arnés son las que contienen al cuerpo durante y después de detenida la caída y se ubica en la línea principal de carga, siendo las demás secundarias.
- **Caballote:** soporte formado por una pieza horizontal sostenida por patas formando una V invertida que sirve para apoyar la plataforma de trabajo.
- **Componente:** parte de un sistema anticaídas. Son ejemplos de componentes de sistema anticaídas, los arneses anticaídas y los elementos de amarre.
- **Conector:** elemento o pieza para la conexión de los diferentes componentes de un sistema.
- **Descensor autobloqueante, con función antipánico:** equipo mecánico para el descenso controlado en cuerdas, con normal en posición bloqueo constante, acorde a normas y certificaciones vigentes nacionales. Incluye un mecanismo con función antipánico, que evita errores humanos y minimiza incidentes ante usos incorrectos del sistema, proveyendo un rango de control de velocidad de descenso, entre el accionamiento por autobloqueo y el correspondiente al antipánico.

- **Dispositivo anticaídas deslizante:** aquél con una función de bloqueo automático y un sistema de guía que se desplaza a lo largo de una línea de anclaje rígida o flexible, bloqueando sobre la línea de anclaje cuando se produce una caída.
- **Dispositivo anticaídas retráctil:** aquél con una función de bloqueo automático y un sistema automático de tensión y de retroceso para el elemento de amarre retráctil.
- **Dispositivo antitrauma:** componente de un sistema anticaídas destinado a minimizar los efectos del síndrome de intolerancia.
- **Escaleras estructurales temporarias, de madera o metálica:** son aquellas estructuradas en cualquiera de ambos materiales utilizados separadamente o en conjunto.
- **Escaleras extensibles:** son aquellas provistas de un dispositivo que permite extender su longitud primaria.
- **Escalera fija vertical:** son aquellas construidas en acero, cuya finalidad es acceder a niveles superiores e inferiores a los de trabajo, debiendo cumplir con las siguientes medidas: Ancho entre largueros: cuarenta y cinco centímetros (0,45 metros).

Espacio mínimo libre detrás de los peldaños, es decir, entre la escalera y la superficie de apoyo deberá ser: quince centímetros (0,15 metros)

- **Equipos de izaje:** el equipo de elevación incluye cualquier equipo o maquinaria utilizada en el trabajo para levantar o bajar cargas, incluidos los accesorios y aditamentos utilizados para anclar, fijar o soportar el equipo. Se incluyen entre otros: guinche, aparejo eléctrico monofásico y/o trifásicos, grúa pluma, guinche eléctrico monofásico y/o trifásico, aparejo eléctrico, grúas, hidrogrúas, puente grúa, grúas torre, carretillas elevadoras, etc.
- **Plataforma elevadora móvil de personas (PEMP):** se incluyen equipos de brazos articulados, brazos telescópicos, mástiles, tijeras y equipos análogos.
- **Sistema de sujeción y posicionamiento:** aquél constituido por componentes conectados entre sí para formar un equipo completo, destinado a la sujeción segura del trabajador en su puesto de trabajo. No se encuentran destinados para detener caídas de altura ni tareas de larga duración.
- **Exceso de altura sobre el nivel a alcanzar:** un metro (1,00 metros)
- **Distancia entre rellanos (descansos):** tres metros (3,00 metros)
- **Escaleras móviles:** dispositivo de estructura rígida conformado por una sucesión de peldaños horizontales que permiten el ascenso y descenso de personas de un nivel a otro. Todos aquellos elementos o materiales que deban ser transportados y que comprometan la seguridad del trabajador, deben ser izados por medios eficaces.

- **Escaleras tipo tijera:** son aquellas con apertura abisagrada, con un lado o dos provistos de una sucesión de peldaños para su ascenso.
- **Persona competente:** es aquella que es capaz de identificar los riesgos existentes o potenciales en un área de trabajo, y que tiene autoridad para tomar las acciones correctivas necesarias que las tareas o actividades a realizar se hagan de manera segura.
- **Riesgos asociados al trabajo en altura:** caída del personal, caída de materiales y herramientas, caída de casco protector, lesiones a personas que se encuentran debajo del área de trabajo, contacto accidental con líneas eléctricas o ductos de fluidos peligrosos, deslizamientos de plataformas, andamios o escaleras, desmoronamiento de las estructuras de sostén, plataformas inadecuadas y/o mal ensambladas, inadecuados equipos de seguridad personal o falta de los mismos, pérdida de estabilidad y movimientos espontáneos que impliquen alguno de los sucesos anteriormente mencionados.
- **Sistema anticaída:** compuesto por una línea de vida instalada en forma independiente a la estructura utilizada como plataforma de trabajo, a la cual va conectado el cabo de vida mediante un T4 o sistema inercial; unido al arnés tipo paracaidista.
- **Trabajos en altura:** son todas las actividades o tareas programadas en las que una o más personas están expuestas al riesgo de caída desniveles (*) iguales o superiores dos metros (2,0 metros). Para trabajos en altura deberá poseer una "Habilitación". La "Habilitación" se consigue con capacitación sobre los riesgos en altura y un apto médico para trabajar en altura (según matriz de riesgo de Salud Ocupacional, Anexo B.9 del estándar ID5763 - Gestión de documentación laboral y seguridad social de contratistas), y la realización de exámenes preventivos de salud (EPS) acorde a lo establecido en el ítem 6.3.2.6 del estándar ID 347 - Gestión de Salud Ocupacional y en ID 338 - Exámenes periódicos.

En el análisis de riesgo debe evaluarse las condiciones de seguridad necesarias para evitar la caída y/o minimizar las consecuencias en caso de que ocurriera.

(*) Nota: Se considerará también trabajo en altura cualquier tipo de trabajo que se desarrolle por debajo del nivel cero, como ser: pozos, ingreso a tanques enterrados, etc.

- **Trabajos en distinto nivel:** actividades o tareas programadas que requiera que dos o más personas estén expuestas al riesgo de caída y recorra en caída libre una distancia menor a 1,80 metros: No es necesario el apto médico.

En el análisis de riesgo debe evaluarse las condiciones de seguridad necesarias para evitar la caída y/o minimizar las consecuencias en caso de que ocurriera.

- **Trabajo vertical:** son una tipología de los Trabajos en altura que permiten el acceso y posicionamiento mediante cuerdas y equipos de seguridad industrial a un operario capacitado.

5. RESPONSABILIDAD:

Cada activo u operación, definirá sus autoridades y usuarios del sistema de permisos de trabajo acorde a las necesidades operativas y la estructura organizacional en particular.

5.1. Gerente de planta/obra:

Es el responsable de la capacitación del personal propio o contratista que corresponda, en este estándar.

5.2. Supervisor de los trabajos:

Verificar la aplicación del presente estándar; asegurar que todos los ejecutantes conocen los riesgos del trabajo y fueron instruidos en el ATS y controlar su cumplimiento sin excepciones. Solicitar asesoramiento al personal de SMS, si así lo estimare necesario.

5.3. Supervisor de Operaciones/Producción/Emprendimientos/Fiscales:

Verificar las condiciones operativas en que se inician las actividades o tareas. Emitir el correspondiente Permiso de Trabajo, indicando en el mismo si se trata de un trabajo en altura.

5.4. Responsable de la tarea en altura:

Personal operativo jerárquico designado por el empleador, con capacitación comprobable para los trabajos a cargo incluyendo conocimientos para el rescate de compañeros y autorescate.

Nota: este rol corresponde aquellas actividades alcanzadas por Decreto 911/96.

6. DESCRIPCIÓN:

6.1 GENERALIDADES

Siempre que sea posible se deben realizar las tareas sin riesgo de caídas a desnivel.

Cuando esto no sea posible y se deban realizar tareas en desniveles (*) iguales o superiores de los 2,0 metros, se deberán cumplir las siguientes premisas:

(*) Nota: se considerará también trabajo en altura cualquier tipo de trabajo que se desarrolle por debajo del nivel cero, como ser: pozos, ingreso a tanques enterrados, etc.

Personas

- Ningún trabajador realizará tareas en alturas de o superiores a 2,0 metros sin la debida habilitación (ver definición de Trabajo en Altura).
- Se recomienda el uso de mentoneras en los cascos utilizados cuando se realicen trabajos en altura.
- El sistema anticaída será inspeccionado por el usuario antes de cada uso. El Anexo B presenta una lista de verificación_del sistemas de arresto de caídas de personas.

Procedimientos

- Se evaluarán los riesgos de la tarea, se obtendrán los permisos y emitirán los certificados correspondientes

Nota: para tareas de montaje o construcción, dichos procedimientos de trabajo seguro, deberán ser incorporados al legajo técnico de la obra.

Equipos

- Solo se utilizará un sistema anticaída debidamente certificado.
- El diseño del sistema anticaída garantizará que el trabajador se encuentre amarrado en todo momento.
- Todo equipo y elemento para levantar personas debe estar certificado para ese propósito.

Entorno laboral

- El punto de anclaje estará previamente identificado y su resistencia debidamente verificada a través de un profesional con incumbencias.
- Se evaluará el riesgo de caída de objetos y se han determinado las medidas preventivas y de control.

Emergencias

- Deberá existir un plan de rescate donde se reflejen las actividades a realizar para la evacuación de las personas involucradas y todos los escenarios posibles de emergencia mientras se desarrolla la tarea en altura.

En tareas de montaje o construcción superiores a 6 metros, alcanzadas por Decreto 911/96, el Plan de rescate debe estar documentado.

Cuando la altura a la que se trabajará (menor a 2,0 metros) no demande la gestión de un permiso de trabajo, se confeccionará un ATS incluyendo las medidas preventivas y de control. Igualmente se deberá contemplar el riesgo de caída al vacío cuando se trabaje en las cercanías de un desnivel que supere los dos metros. Cuando esto ocurra, se considerará que el trabajo requiere un permiso.

Cuando el trabajo se realiza a partir de los 2,0 metros, se debe obtener un permiso para realizar la tarea. Unido al permiso, se deberá confeccionar un certificado de trabajo en altura.

6.2 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

6.2.1 Jerarquía de controles

1) Trabajo a nivel del suelo

Siempre que sea posible, debe evitarse la necesidad de trabajar en altura para eliminar el riesgo de una caída.

Se debe considerar si el trabajo puede llevarse a cabo a nivel del suelo o al menos parte de él.

Algunos ejemplos de la eliminación del riesgo de caída de altura son:

- a. Realizar los prefabricados como techos o paredes a nivel del piso
- b. Reducir las alturas de estanterías de estiba de materiales para que los trabajadores puedan acceder a los artículos desde el suelo
- c. Utilizando herramientas con asas extensibles, como rodillos de pintura (debe tenerse en cuenta el riesgo de trastornos musculoesqueléticos al decidir si utilizar tales herramientas)
- d. Disponer los equipos a nivel del suelo para repararlo o mantenerlo (por ejemplo, luminarias que puedan bajarse para el reemplazo de lámparas)

6.2.2 Trabajo sobre construcción sólida

Si no es razonablemente práctico eliminar el riesgo de una caída, considere si es factible prevenir una caída trabajando sobre una construcción sólida.

Esto puede ser un edificio o estructura existente que se utiliza como lugar de trabajo y con acceso/egreso seguro desde el cual existe un riesgo mínimo de caída de un nivel a otro.

Características que debe reunir una construcción sólida para un trabajo en altura:

Resistencia estructural

Diferentes tipos de trabajo implican diferentes cargas en la superficie de apoyo. La superficie y sus soportes deben poder resistir de manera segura las cargas esperadas, incluidos los trabajadores, los materiales, las herramientas y el equipo. En caso de duda, un ingeniero estructural debe determinar la capacidad de carga segura antes del uso.

Barreras (o baranda)

Barandas de suficiente estabilidad y resistencia en todos los lados expuestos, cuando no sea posible el uso de cubiertas. dichas barandas serán de un metro (1 m.) de altura, con travesaños intermedios a cincuenta centímetros (50 cm) y zócalos de quince centímetros (15 cm.) de altura.

Las barandas y zócalos se fijarán en forma segura del lado interior de los montantes, los que deberán estar preparados para soportar todas las cargas. La baranda debe estar diseñada y construida para resistir la fuerza de alguien que cae contra ella.

Aberturas sobre las paredes

Las aberturas en las paredes que presenten riesgo de caída de personas deben estar protegidas por barandas, travesaños y zócalos, según los descrito en el ítem anterior. Cuando existan aberturas en las paredes de dimensiones reducidas y se encuentren por encima del nivel del piso a un metro (1m.) de altura como máximo, se admitirá el uso de travesaños cruzados como elementos de protección.

Aberturas en el piso

Las aberturas en el piso se deben proteger por medio de:

- a. cubiertas sólidas que permitan transitar sobre ellas y, en su caso, que soporten el paso de vehículos. No constituirán un obstáculo para la circulación, debiendo sujetarse con dispositivos eficaces que impidan cualquier desplazamiento accidental. El espacio entre las barras de las cubiertas construidas en forma de reja no superará los 5 cm.
- b. barandas de suficiente estabilidad y resistencia en todos los lados expuestos, cuando no sea posible el uso de cubiertas. Dichas barandas serán de 1 m de altura, con travesaños intermedios y zócalos de 15 cm de altura.

Superficie y pendientes

Las superficies de construcción sólida no deben permitir el deslizamiento libre y por lo general no debe exceder 7 grados (1 en 8 gradiente).

Las superficies rugosas, que proporcionan una mayor resistencia al deslizamiento, no deben ser más pronunciadas que 20 grados (gradiente de 1 en 3).

Si se utilizan mallas de metal desplegado o placas de madera para la construcción de pasarelas y plataformas de trabajo, estas deben reunir las siguientes condiciones:

- a. las placas de la pasarela se fijan y ensamblan firmemente de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- b. donde sea posible, se ajustan a la estructura antes de que se levante a la posición permanente
- c. cada placa se fija de forma segura antes de colocar la placa siguiente en la posición
- d. durante la instalación, este tipo de piso se asegura mediante soldadura por puntos, enganches de paneles u otros medios para evitar el movimiento antes de fijarse permanentemente.
- e. Si se retiran los paneles de malla de la rejilla o el piso de la placa de control, se debe proporcionar protección con barandas en los bordes y los huecos que quedan.

Entrada y salida

La construcción sólida debe tener un medio seguro para que las personas puedan acceder, moverse y moverse alrededor del área de trabajo, por ejemplo, plataformas, rampas, escaleras y escaleras fijas instaladas permanentemente.

Las escaleras portátiles solo deben emplearse cuando el uso de sistemas más seguros no sea posible.

6.2.3 Medios para la prevención de caídas

1) Plataformas de trabajo temporales

Una "plataforma de trabajo temporal" es utilizada para proveer un área de trabajo durante la ejecución del trabajo.

Las plataformas de trabajo temporales incluyen andamios, plataformas elevadoras, plataformas elevadoras de tijera.

2) Andamios

Los andamios como conjunto y cada uno de sus elementos componentes deberán estar

diseñados y contruidos de manera que garanticen la seguridad de los trabajadores. El montaje debe ser efectuado por personal competente bajo la supervisión del responsable de la tarea. Los montantes y travesaños deben ser desmontados luego de retirarse las plataformas.

Se colocará una tarjeta roja para indicar que el andamio no está habilitado y una verde cuando lo esté. Un modelo de tarjeta de habilitación de andamios se encuentra en el anexo de este capítulo.

Todos los andamios que superen los SEIS METROS (6 m.) de altura, a excepción de los colgantes o suspendidos, deben ser dimensionados en base a cálculos.



Más información referida a andamios ver el anexo A.

3) Plataforma elevadora

Los trabajadores que operan la plataforma elevadora serán entrenados y habilitados en procedimientos operativos seguros, así como el uso de equipos anticaídas y procedimientos de rescate de emergencia. Luego el personal operador de este tipo de equipos serán certificados por un ente reconocido.

Todas las plataformas de trabajo se inspeccionarán y mantendrán de acuerdo con las especificaciones del fabricante. También deberán estar certificadas por un ente externo reconocido.

Todas las plataformas de trabajo elevadoras se inspeccionarán antes de cada uso y esta comprobación previa al inicio se documentará y mantendrá con este equipo.

A menos que esté diseñado para terrenos accidentados, las plataformas sólo deben utilizarse en una superficie de nivel sólido

El área de circulación debe inspeccionarse para asegurarse de que no haya desniveles u obstrucciones que pudieran causar el movimiento descontrolado o el vuelco de la plataforma.



Más información referida a plataforma elevadora ver el anexo A.

4) Guindolas

La utilización de guindolas deberá contar con la aprobación del jefe del área involucrada, bajo normas con certificación aprobada por el departamento Inspección de mantenimiento.

- Siempre que sea posible se deberá usar otro medio de elevación de personas tales como plataformas elevadoras.
- El personal involucrado en cada trabajo deberá revisar previamente, procedimientos a emplear en el trabajo y el sistema de comunicación a utilizar.
- Únicamente al personal habilitado para manejo de grúas se les permitirá el izamiento de personal.
- Una persona idónea estará previamente habilitada para coordinar los movimientos / elevación de objetos y personas.
- Antes de realizar la operación deberá completarse un listado de control, el que se entregará como requisito para la emisión del Permiso de Trabajo y el certificado de trabajo en altura.
- El operador de grúa debe chequear y asegurarse de que las grapas, embragues, frenos y demás mecanismos estén en óptimas condiciones de funcionamiento, como así también los cables del canasto y asegurarse que éste está engrapado al aparejo de elevar.
- La grúa utilizada deberá usar los estabilizadores de apoyo, no se debe operar con la guindola sin que los mismos estén posicionados sobre bases firmes que eviten el vuelco de la grúa.
- La guindola deberá tener un cartel en un lugar visible donde consten los datos del fabricante o proveedor, año de fabricación, modelo y número de identificación, peso neto y capacidad nominal, número máximo de personas a transportar.
- El personal que sea izado en guindolas utilizará arnés de seguridad con doble cabo de vida, los que serán asegurados del gancho de la grúa.
- El personal que sea izado, para trabajar en altura, deberá tener un sistema de comunicación efectivo (radio y/o lenguaje de las manos.) y cuando sea necesario, intrínsecamente seguras para áreas clasificadas.
- Las señas al operador deben ser realizada por una sola persona, esta llevará un chaleco reflectivo.

- El canasto será guiado mediante el uso de soga de maniobra, para evitar que gire y para orientarlo hacia el lugar de trabajo y mantenerlo en posición mientras se trabaja en altura.
- Nunca se entrará a una guindola elevada si el operador de la grúa no está en los controles, aún si la guindola se encuentra asegurada a una estructura



Las guindolas deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

- a. Contarán con estructura resistente, sogas guías necesarias y sistema de comunicación.
- b. Los movimientos serán controlados, a baja velocidad y evitando balanceos.
- c. Contará con equipo de rescate en proximidad.
- d. Los trabajadores deben disponer de un arnés de seguridad anclado a los dispositivos de anclaje de la cesta.
- e. Cuando estén apoyados sobre el nivel de suelo, deberán poseer una base nivelada y estable.

6.2.4 Sistemas de posicionamiento de trabajo

1) Silletas

El uso de silletas requiere de un alto nivel de competencia por parte del usuario y los supervisores para garantizar un uso seguro. Los usuarios deberán tomar un curso de capacitación basado en la competencia en el uso del sistema y obtener la correspondiente habilitación.

Deberán cumplir las siguientes condiciones:

- a. los operadores serán competentes en la técnica de trabajo sobre silleta
- b. los operadores no deberán trabajar solos para recibir asistencia en caso de una emergencia
- c. los sistemas de acceso a cuerdas industriales se instalan sólo en un lugar donde es posible proporcionar asistencia rápida o rescate si es necesario
- d. todos los equipos serán controlados periódicamente por una persona competente
- e. antes de su uso, todos los puntos de anclaje fijos serán controlados por una persona competente antes de fijar las líneas de acceso a la cuerda
- f. se utilizará un sistema de redundante para proteger al operador
- g. se utilizarán dos cuerdas independientes ancladas para cada persona

- g. se utilizarán dos cuerdas independientes ancladas para cada persona
- h. todos los operadores deberán usar un arnés de cuerpo completo
- a. según lo determine la evaluación de riesgos para la tarea, se utilizarán equipos de protección personal apropiados, por ejemplo, cascos y guantes
- j. barricadas y postes de señalización serán colocados en todas las áreas de acceso por debajo del área de trabajo y ubicaciones de anclaje para excluir y alertar al público y a otros trabajadores
- k. Las silletas deberán estar provistas de asientos de aproximadamente sesenta centímetros (60 cm.) De largo por treinta centímetros (30 cm.) de ancho y contar con topes eficaces para evitar que el trabajador se golpee contra el muro.
- l. Las silletas serán de madera o textiles. En todos los casos, deberá asegurarse disminuir el tiro de cuerda del anclaje, a efectos del adecuado posicionamiento del equipo respecto de la cabeza del operador. Asimismo, deberán asegurarse las condiciones de ergonomía para el puesto de trabajo.
- m. Una cuadrilla de trabajo deberá estar compuesta como mínimo de DOS (2) miembros, contando el trabajador sillettero con asistencia permanente de un retén.

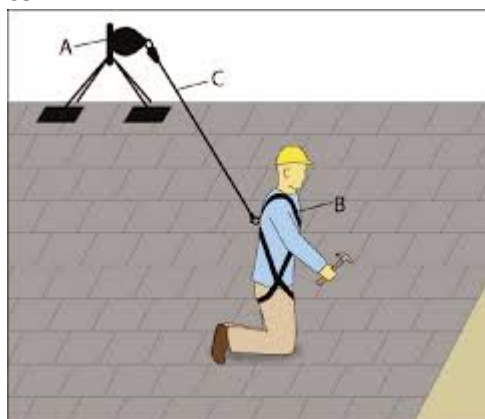


2) Trabajo sobre techos

El uso de líneas de vida en techos debe ser usado cuando no exista posibilidad de instalar barandas u otras barreras físicas que eliminen el riesgo de caída a desnivel.

El usuario de un sistema de retención de caídas mantendrá las bases seguras sin tener que tensar la línea de sujeción y sin la ayuda de ninguna otra sujeción de la mano o soporte lateral.

Un sistema de retención será instalado por una persona competente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.



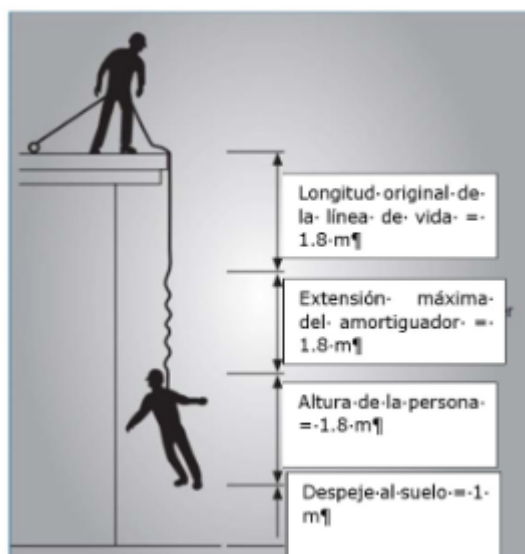
3) Sistemas de detención de caída

Un sistema anticaída está destinado a detener de forma segura a un trabajador que caiga al vacío. Este sistema sólo debe utilizarse si no es posible utilizar controles de nivel superior o si los controles de nivel superior pueden no ser plenamente eficaz en la prevención de una caída por su cuenta.

Todos los equipos utilizados para el anticaídas se diseñarán, fabricará, seleccionará y utilizará de conformidad con la serie de normas IRAM.

El equipo de detención de caídas deberá disponer de información para saber el propósito, uso correcto, limitaciones y otros datos pertinentes en cumplimiento de la legislación Argentina.

Ejemplo para determinar las longitudes de los elementos del sistema anticaídas:



El responsable de Higiene y Seguridad o técnico auxiliar efectuará una evaluación trimestral de los equipos de altura, y deberá promover retirar de servicio todo equipo dañado o que presente imperfecciones. Éstos deberán registrarse en la planilla de control de sistemas anticaídas (Anexo B - Lista de verificación equipos_Sistemas de arresto de caída de personas).

El responsable de la tarea en altura efectuará un control diario de los equipos de altura, debiendo incorporarse al permiso de trabajo (Anexo C04 - Certificado de Trabajo en Altura)

4) Arnés

Un arnés de cuerpo completo es un dispositivo de soporte para cuerpo que distribuye las fuerzas de detención de caída a lo largo de los hombros, muslos y la pelvis. Los arneses de cuerpo completo cuentan con un accesorio de sujeción para la conexión del dispositivo de sujeción del dispositivo de detención de caída y pueden tener anillos- D para el posicionamiento del trabajador, prevención de caída, suspensión o ascenso por escalera.

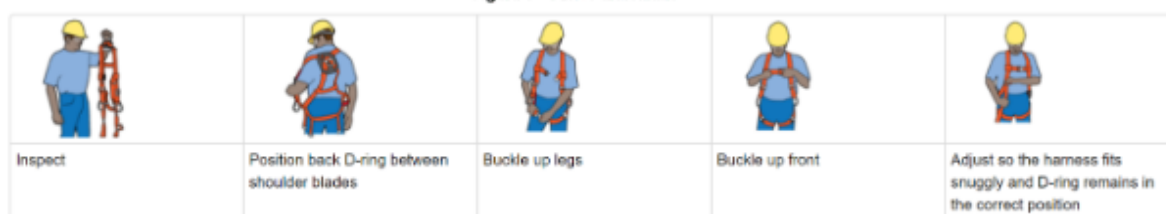
La única forma aceptable de vestimenta corporal para la detención de caída es el arnés de cuerpo completo.

La selección del arnés de cuerpo completo debe basarse en el trabajo que se realizará y

en el ambiente de trabajo. Los anillos-D en los arneses de cuerpo entero son utilizados únicamente para las líneas de vida de escaleras, posición en el trabajo, restricción del movimiento libre o rescate. Los anillos-D laterales son únicamente para posicionamiento.



Figura 5 – Arnés anticaidas



Para trabajos en altura iguales o superiores a SEIS METROS (6 m), los arneses de seguridad deberán contar con un dispositivo antitrauma que permitan al trabajador adecuar las posturas corporales mientras se encuentra en suspensión por caída. La metodología de trabajo deberá contemplar los casos donde se pueda producir el síndrome de compresión o síndrome ortostático (Síndrome del Arnés), por compresión del sistema circulatorio asociado al tiempo del puesto postrauma.

En tareas donde se requiera que el trabajador realice cambios de posición y se encuentre con la necesidad de modificar su punto de anclaje, deberá utilizar arnés de seguridad con cabo de vida doble que le permita mantenerse enganchado de forma permanente.

El **arnés de suspensión** deberá cumplir con lo establecido en las normas y certificaciones vigentes nacionales.

Como sistema de sujeción se deben utilizar materiales de resistencia adecuada a la carga a soportar.

5) Medios de conexión

El subsistema de conexión es el vínculo fundamental que une el arnés al anclaje o conector de anclaje. Puede ser una línea de vida con amortiguador de impacto, un limitador de caída, una línea de vida auto retráctil, un freno de caída o un sistema de recuperación. Los medios de conexión pueden variar en función de si el trabajador está equipado con un dispositivo personal de detención de caída o con un posicionador de trabajo o de restricción de recorrido.

Medios de conexión para el dispositivo personal de detención de caída.

Los medios de conexión para los dispositivos personales de detención de caída son

Los medios de conexión para los dispositivos personales de protección de caída son frecuentemente una línea de vida equipada con un elemento de absorción de la energía transmitida al cuerpo del usuario en el caso de una caída. Las líneas autor retráctiles de seguridad o los limitadores de caída reducen la distancia de caída libre, reduciendo a la vez las cargas de energía provocadas por la caída.

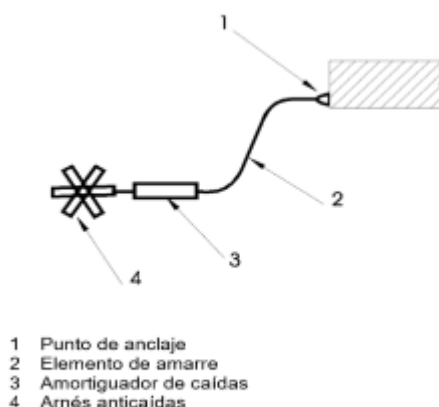


Figura 1 – Ejemplo de sistema anticaídas con amortiguador de caídas

Medios de conexión para posicionamiento y restricción de recorrido.

Los medios de conexión para posicionamiento y restricción de recorrido son frecuentemente solo una línea de restricción construida con cuerda, tejido o cable de acero. Estos también pueden incluir ensambles especializados para el posicionamiento en el trabajo con varillas de refuerzo, construidas con cadena o tejido. Todos los dispositivos de posicionamiento están concebidos para reducir el potencial de la caída libre a una distancia de menos de dos pies. Las líneas de restricción son de una longitud específica para evitar que el usuario logre llegar a una zona de riesgo de caída.



Punto de anclaje

Determine las ubicaciones necesarias para los anclajes que aseguren que el usuario esté continuamente conectado cuando se encuentre expuesto al riesgo de una caída. Seleccione anclajes que sean estables y que tengan la fuerza requerida. Seleccione cuidadosamente las ubicaciones de los anclajes para lo siguiente:

- Reducir la posible distancia de caída libre.

- Prevenir riesgos de caída con oscilación.
- Proporcionar un espacio despejado en los trayectos de caída potenciales para prevenir golpear un objeto.

No seleccione lugares de anclaje que requieran que el usuario trabaje por encima del punto de anclaje, ya que esto incrementará el riesgo potencial de caída libre y las distancias de caída total. Planifique qué tipos de conectores de anclaje necesitará.

Los sistemas de detención de caída deben seleccionarse y manipularse para asegurar que las distancias de caída potenciales nunca excedan los 2,0 metros. Consulte las instrucciones del fabricante para conectar los subsistemas y determinar la distancia de desaceleración y de elongación que se debe considerar.

Distancia en caída libre

La distancia total de caída es la suma de la distancia de caída y la distancia de desaceleración. La elongación dinámica del sistema (el estiramiento elástico temporal de los componentes de conexión y los subsistemas) y la altura del trabajador deben ser agregadas al total de la distancia de caída y el usuario debe permitir que exista una distancia segura. Es prudente permitir un factor de seguridad adicional de 1 m por debajo de los pies del trabajador caído.

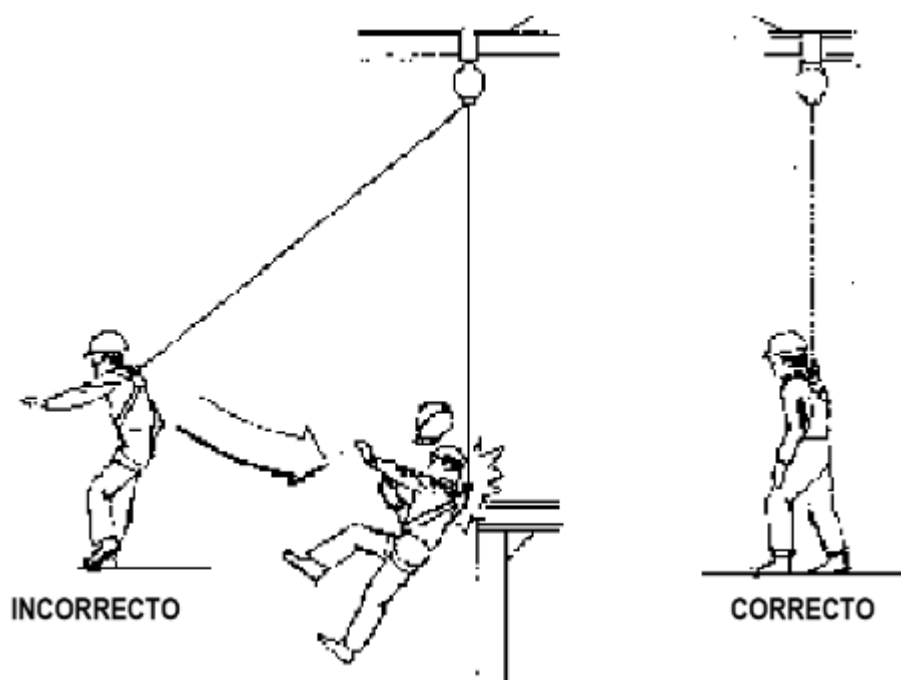
La distancia potencial de caída debe calcularse para determinar cómo manipular el sistema y seleccionar el tipo apropiado de dispositivo de conexión. Por ejemplo, al utilizar una línea de vida de 6 pies, la siguiente ilustración muestra un cálculo típico de la distancia de caída total estimada. Para el ejemplo mostrado:

- Cuando la distancia segura de caída es menor de 5,6 m, es necesaria una solución alternativa, como una línea de vida de menor longitud o un dispositivo de conexión diferente, como una línea de vida auto retráctil o un limitador de caída, a fin de reducir la distancia de caída total.
- Cuando la distancia segura de caída es más de 5,6 m existe suficiente distancia total de caída disponible y es aceptable usar la línea de vida de 1.8 m. Tenga presente que las líneas de vida con amortiguador de impacto pueden sumar 1.1 m por ello es necesario consultar las instrucciones del fabricante.

Movimientos del trabajador al caer

Identifique todos los movimientos del usuario, los materiales y las herramientas necesarias para realizar el trabajo planificado. El plan debe garantizar que no haya ningún cruce o enredo al conectar los subsistemas de dos o más trabajadores. Asegúrese de que los usuarios no se presen, enreden o que de otra forma impidan el funcionamiento correcto del subsistema conectado. Establezca los controles necesarios para evitar que esto suceda.

Las caídas con movimiento pendular ocurren cuando el sistema no está anclado directamente sobre el usuario. La fuerza de golpear un objeto con movimiento pendular puede provocar lesiones graves. Siempre procure minimizar las caídas con movimiento pendular trabajando directamente debajo del punto de anclaje tanto como sea posible.



6.2.5 Escaleras

Las escaleras móviles se deben utilizar solamente para ascenso y descenso, hacia y desde los puestos de trabajo, quedando totalmente prohibido el uso de las mismas como puntos de apoyo para realizar las tareas. Tanto en el ascenso como en el descenso el trabajador se asirá con ambas manos.

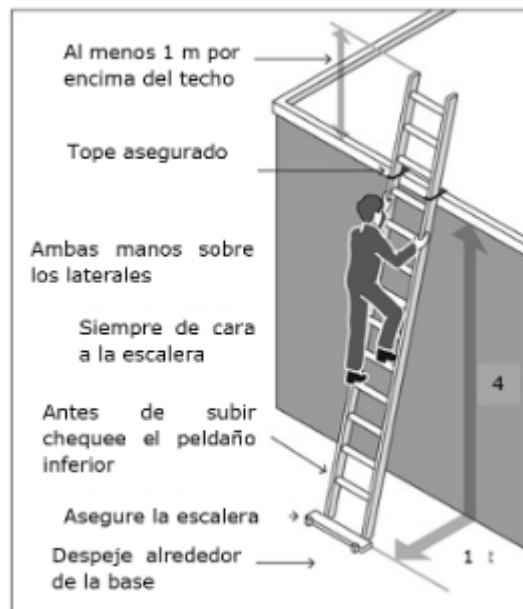
Todos aquellos elementos o materiales que deban ser transportados y que comprometan la seguridad del trabajador, deben ser izados por medios eficaces.

Las escaleras estarán construidas con materiales y diseño adecuados a la función a que se destinarán, en forma tal que el uso de las mismas garantice la seguridad de los operarios.

Previo a su uso se verificará su estado de conservación y limpieza para evitar accidentes por deformación, rotura, corrosión o deslizamiento.

Toda escalera fija que se eleve a una altura superior a los 6 m debe estar provista de uno o varios rellanos intermedios dispuestos de manera tal que la distancia entre los rellanos consecutivos no exceda de TRES METROS (3 m.). Los rellanos deben ser de construcción, estabilidad y dimensiones adecuadas al uso y tener barandas colocadas a UN (1) metro por encima del piso.

Las escaleras de madera no se deben pintar, salvo con recubrimiento transparente para evitar que queden ocultos sus posibles defectos. Las escaleras metálicas deben estar protegidas adecuadamente contra la corrosión.



6.2.6 Plataformas con escalera de acceso

Este tipo de plataformas pueden disponer de acceso por medio de escaleras tipo gato o marinera o por escalones. En cualquiera de los casos, dispondrán de barandas para que el operario se sujete.

Cualquiera sea el diseño, el mismo debe ser aprobado por el personal de SMS para definirlo con un lugar de trabajo.

Además, dispondrán de barandas, travesaños y zócalos para reducir el riesgo de caída.

Dispondrán de un sistema de bloqueo de movimiento cuando dispongan de ruedas.



6.2.7 Procedimientos de emergencia para trabajo en altura

Una persona que utiliza un sistema anticaída podría sufrir intolerancia a estar suspendido como resultado de una caída.

Los métodos de rescate para los empleados que utilicen equipo personal de detención de caídas incluirán planes para la rápida recuperación de un individuo ante una caída para evitar el trauma de la suspensión.

Los trabajadores dispondrán de información y capacitación adecuada en relación con el plan de emergencia. Los medios de rescate y traslado del o las víctimas deberán estar

predeterminados y ser conocidos por el personal actuante.

La supervisión de SMS auditará y controlará que los planes se cumplan.

Los procedimientos de emergencia tener en cuenta lo siguiente:

- a. Ubicación del trabajo. Se debe considerar la accesibilidad del sitio de trabajo, la proximidad a las instalaciones médicas y si la ubicación está aislada o remota.
- b. Medios de comunicación a emplear durante una emergencia.
- c. Equipo de rescate. La provisión de equipo de rescate dependerá de la naturaleza de la obra y de las medidas de control utilizadas. El equipo de rescate seleccionado debe mantenerse en las proximidades del área de trabajo para que pueda ser utilizada inmediatamente.
- d. Prácticas y simulacros de emergencia: cuando se realicen tareas sobre una plataforma de trabajo a alturas iguales o superiores a los SEIS METROS (6 m) contados a partir del plano inferior más próximo se deberá realizar una capacitación anual de Riesgo en Altura que incluya simulacro de rescate semestral con memoria descriptiva y registro de participantes, para la realización de estos ningún trabajador será expuesto a riesgo de caídas.



6.2.8 Prevención de caída de objetos

Siempre que se realiza trabajo en altura existe el riesgo de caída de objetos.

Para reducir las consecuencias sobre las personas o entorno industrial, se deben disponer de barreras y alertas que informen a los transeúntes la necesidad de mantenerse lejos de la zona de caída.

Dentro del equipamiento suministrado a los trabajadores, se deben proveer cintos portaherramientas y cuerdas de seguridad para herramientas cuando sea apropiado.

El análisis de riesgo de la tarea en altura debe determinar que equipamiento, características de las herramientas y barreras de seguridad a implementar.

Sin perjuicio de estas medidas previas, se debe disponer de un listado de control para que los operarios mantengan vivas tal prevención.



6.2.9 Prevención para trabajos en postes

Previo al comienzo de la tarea, se deberá realizar un PTS donde se verifique el estado general y estabilidad del poste (basamento y columna), riesgo eléctrico en proximidad, estado general de E.P.P. y capacitación previa. La misma deberá ser realizada por el responsable de Higiene y Seguridad o el técnico auxiliar o el responsable de la tarea en altura, debiendo incorporarse al legajo técnico. Para este tipo de trabajos, se deberán utilizar exclusivamente arneses con elemento de amarre de sujeción y posicionamiento.

En los casos donde no sea apto el estado del poste para soportar cargas adicionales, se deberá disponer de PEMP para elevación (en este caso, se deberán utilizar arneses anticaídas con elemento de amarre y amortiguador a punto de anclaje fijado por el fabricante en la plataforma). En cualquiera de los casos siempre se deberá señalar el área de influencia, por riesgo de proyección de elementos en zona de trabajo y por proximidad de obras sobre la vía pública.

No se podrá utilizar como punto de apoyo de las escaleras móviles los tendidos de cables que éstos soportan, quedando prohibido el traslado de trabajadores sobre el cableado.

Las escaleras extensibles deberán ser dieléctricas y contarán con: apoya poste con cinturón de amarre, punteras terminales plásticas, peldaños planos en forma de "D", sistema de elevación de sogas y polea, traba peldaños y zapatas con regatones de goma antideslizantes. Cuando se realice ascenso por este tipo de escaleras y dispondrá de línea de vida vertical y sistema anticaídas deslizante.

Previo a la ejecución de trabajos en postes deberán completarse el Anexo G – Lista de verificación equipos operativos_Trabajos en postes.

7. REGISTROS:

Ver ítem 7 del estándar ID5813 (MANUAL SPT - CAPITULO 1: SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO).

ANEXOS

Anexo G – Lista de verificación equipos operativos_Trabajos en postes.docx
 Anexo C – Lista de verificación equipos operativos_Andamios fijos-moviles.docx
 Anexo A - Información complementaria - C4-Trab.Alt - rev.1.docx
 Anexo B - Lista de verificación equipos_Sistemas de arresto de caída de personas.docx
 Anexo E – Lista de verificación equipos operativos_Andamios colgantes.docx
 Anexo F – Lista de verificación equipos operativos_Silletas.docx
 Anexo D – Lista de verificación equipos operativos_PEMP.docx

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplica

APROBACIONES

Aprobador/es:

Fernando Oscar Mir

Gestor/es:

Fernando Oscar Mir

Editor:

Fernando Oscar Mir

LISTA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRONICA

CTA - Neuquén(1).

Cntral Barragán(3).

Ctral Loma de L(2).

Ctral Piedra B.(1).

Ctral Reyunos(1).

Edif. Maipú 1(3).

El Mangrullo(2).

Gral Guemes(2).

Pichi Picún Leu(1).

Planta Genelba(1).

Pta. Pto. GSM(2).

Pta. Zarate(2).

Rincon d Aranda(1).

Sierra Chata(2).

LUGAR DE APLICABILIDAD

COMERCIALIZACION ELECTRICIDAD; DyP - COMERCIAL ZÁRATE; DyP - COMERCIAL PGSM; DyP - LSUM - ENTREGA A CLIENTES; DyP - LSUM - LOGÍSTICA TERRESTRE; DyP - OPTIMIZA ZÁRATE; DyP - PLANTA ZÁRATE; DyP - PUERTO GRAL. SAN MARTÍN; DyP - VTAS PROD PETROQ; EDIFICIO PAMPA; EyP - CUENCA NEUQUINA; EyP - DIRECCION; EyP - EXPLORACION Y DESARROLLO; EyP - INGENIERIA; EyP - OFICINA NEUQUEN; EyP - OPERACIONES EL MANGRULLO; EyP - OPERACIONES RINCON DE ARANDA; EyP - OPERACIONES SIERRA CHATA; EyP - PERFORACION Y COMPLETACION; INGENIERIA; PAMPA ENERGÍA; PRODUCCION; PRODUCCIÓN - AMPLIACIÓN PE DE LA BAHÍA; PRODUCCION - CT ENSENADA BARRAGAN; PRODUCCION - CT GÜEMES; PRODUCCION - CT GÜEMES PIQUIRENDA; PRODUCCION - CT ING WHITE; PRODUCCION - CT LOMA DE LA LATA; PRODUCCION - CT PIEDRA BUENA; PRODUCCION - CT PILAR; PRODUCCION - CT PIQUIRENDA; PRODUCCION - GENELBA; PRODUCCION - HIDISA; PRODUCCION - HIDISA-HINISA; PRODUCCION - HINISA; PRODUCCION - HPPL; PRODUCCION - PEPE2 - PAMPA ENERGIA; PRODUCCION - PEPE3 - PE DE LA BAHÍA; PRODUCCION - PEPE5 - PE ARAUCO; PRODUCCION - PROY PEPE6; PRODUCCION E INGENIERIA; PRODUCCION - PARQUE BAHÍA; PRODUCCION - PEPE6

NORMAS

ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001; ISO 55001; ISO 9001

CAPITULOS DE LAS NORMAS

ISO - 08-Operación

RESUMEN DE REVISIONES

Versión Revisión	Fecha	Descripción y/o items modificados
<u>2</u>	16/09/2024	Revisión como material soporte para las nuevas Reglas de Oro de seguridad y salud: Regla 3 - Trabajo en Altura. En la revisión se contemplaron los lineamientos de la Resolución SRT 61/2023 - Medidas de seguridad en altura, que es de obligatorio cumplimiento para actividades alcanzadas por el Decreto 911/96, siendo recomendable para las restantes. Los cambios se encuentran en texto color naranja. Se actualizó también el Anexo A - Información complementaria, y se incluyeron los siguientes anexos de la resolución de referencia: *Anexo B - Lista de verificación equipos_Sistemas de arresto de caída de personas *Anexo C - Lista de verificación equipos operativos_Andamios fijos-moviles *Anexo D - Lista de verificación equipos operativos_PEMP *Anexo E - Lista de verificación equipos operativos_Andamios colgantes *Anexo F - Lista de verificación equipos operativos_Silletas *Anexo G - Lista de verificación equipos operativos_Trabajos en postes
<u>2</u>	06/10/2021	Primera versión del Manual de Sistema de Permisos de Trabajo de PAMPA.
<u>1</u>	06/10/2021	Primera versión del Manual de Sistema de Permisos de Trabajo de PAMPA.